附件 4

全国大学生统计建模大赛参赛作品

AI 工具使用情况表

<table>
<tr><td>作品编号：</td><td>TJJM20260521009377</td><td>学校名称：</td><td>暨南大学</td></tr>
<tr><td>论文题目：</td><td colspan="3">非线性交互特征与破产风险：基于 SIS-SCAD 框架的实证分析</td></tr>
<tr><td>参赛队员：</td><td>叶伟丰；崔雅格；李宗昊</td><td>指导老师：</td><td>姜云卢</td></tr>
<tr><td colspan="4">以下选项请根据实际情况如实勾选：
☐参赛队伍及其成员在本届大赛的全过程中未使用 AI 工具。</td></tr>
<tr><td colspan="4">☑参赛队伍及其成员在本届大赛中使用了 AI 工具，具体如下：

使用工具：KIMI</td></tr>
<tr><td colspan="4">使用阶段：经济学特征分类</td></tr>
<tr><td colspan="4">具体用途：按照经典杜邦分析法对经济学变量进行经济学分类</td></tr>
<tr><td colspan="4">生成内容占比：不到 5%</td></tr>
<tr><td colspan="4">具体生成内容：</td></tr>
</table>

分类结果汇总表

表格

类别	特征编号	数量
盈利能力与收益质量	X1-X12, X15, X42, X43, X68, X69, X86, X89, X90	19个
偿债能力与杠杆结构	X14, X35-X41, X60, X64, X66, X67, X77-X79, X84, X85, X91-X93, X94	21个
现金流与流动性	X13, X20, X32-X34, X54-X59, X61-X63, X65, X74, X75, X80-X83	22个
营运能力与经营效率	X44-X53, X70-X73, X76, X87, X88	17个
成长能力与每股绝对规模	X16-X19, X21-X31	16个
合计	—	**95个**

我已收到所有特征变量。现在我将按照经典杜邦分析法（DuPont Analysis）的框架，对这些财务特征进行系统分类。

经典杜邦分析法框架

经典杜邦分析法的核心公式为：

$$ROE = \text{净利润率} \times \text{总资产周转率} \times \text{权益乘数}$$

对应三大维度：

1. **盈利能力**（净利润率）：反映企业赚取利润的能力
2. **营运能力/资产效率**（总资产周转率）：反映资产运用效率
3. **偿债能力/财务杠杆**（权益乘数）：反映资本结构和财务风险

此外，**现金流与流动性**和**成长能力**也是财务分析的重要补充维度。

（可附页）

声明：本人已阅读并遵守《全国大学生统计建模大赛生成式人工智能（AI）工具使用规范》，承诺合规使用 AI 工具，对参赛作品的原创性和真实性负责。如果作品存在违反规定的情况，本人愿意承担由此带来的一切责任和后果。

参赛队员签字：1. 叶伟丰 2. 崔雅格 3. 李宗昊 日期：2026/4/26

本人已阅读并知晓《全国大学生统计建模大赛生成式人工智能（AI）工具使用规范》，承诺在指导过程中对参赛队伍及其队员的 AI 工具使用进行了规范指导和监督。

指导教师签字：姜云卢 日期：2026/4/26